Fakulta informačních technologií
Ústav informačních systémů

Management projektů

Systém pro podporu řízení rizik v projektech

NÁVRH SYSTÉMU

404 TNNF

Autor: Tomáš Hlásenský (xhlase01)

Historie verzí

Verze	Datum	Status	Kdo	Poznámka
1.0	2026-04-08	Draft	xhlase01	Vytvoření dokumentu a základní struktura

---

Obsah

1. Úvod
2. Dynamická struktura
   - 2.1 Sekvenční diagramy
   - 2.2 Diagramy spolupráce
3. Statická struktura
   - 3.1 Package diagram
   - 3.2 Diagram tříd
4. Návrh GUI
5. Návrh databáze
6. Specifikace uživatelských testů

---

1. Úvod

Tento dokument představuje návrh systému pro podporu řízení rizik v projektech. Systém je určen projektovým manažerům a jejich nadřízeným. Umožňuje evidenci projektů, identifikaci a hodnocení rizik, vizualizaci rizik pomocí matice a správu uživatelských účtů.

Systém je implementován jako webová aplikace postavenou na frameworku **Laravel 12** s **Livewire v3** pro reaktivní uživatelské rozhraní a **SQLite** jako datovým úložištěm.

Jsou definovány dvě uživatelské role:

- **Super manager** – plný přístup ke všem datům a správě uživatelů.
- **Project manager** – přístup pouze ke svým projektům a rizikům.

---

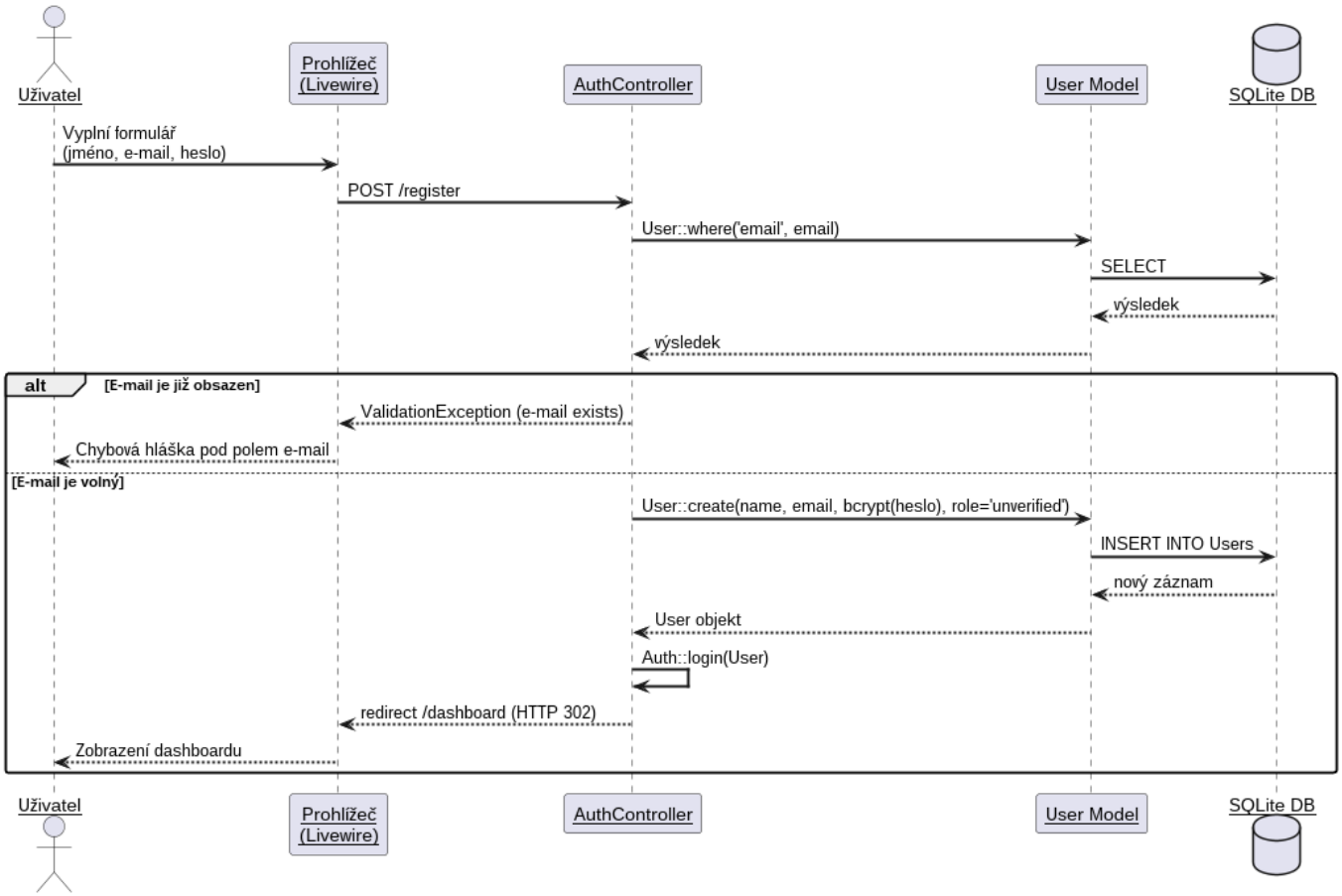
2. Dynamická struktura

Specifikace dynamické struktury vytvářeného systému pomocí sekvenčních diagramů a diagramů spolupráce pro klíčové use-case scénáře.

2.1 Sekvenční diagramy

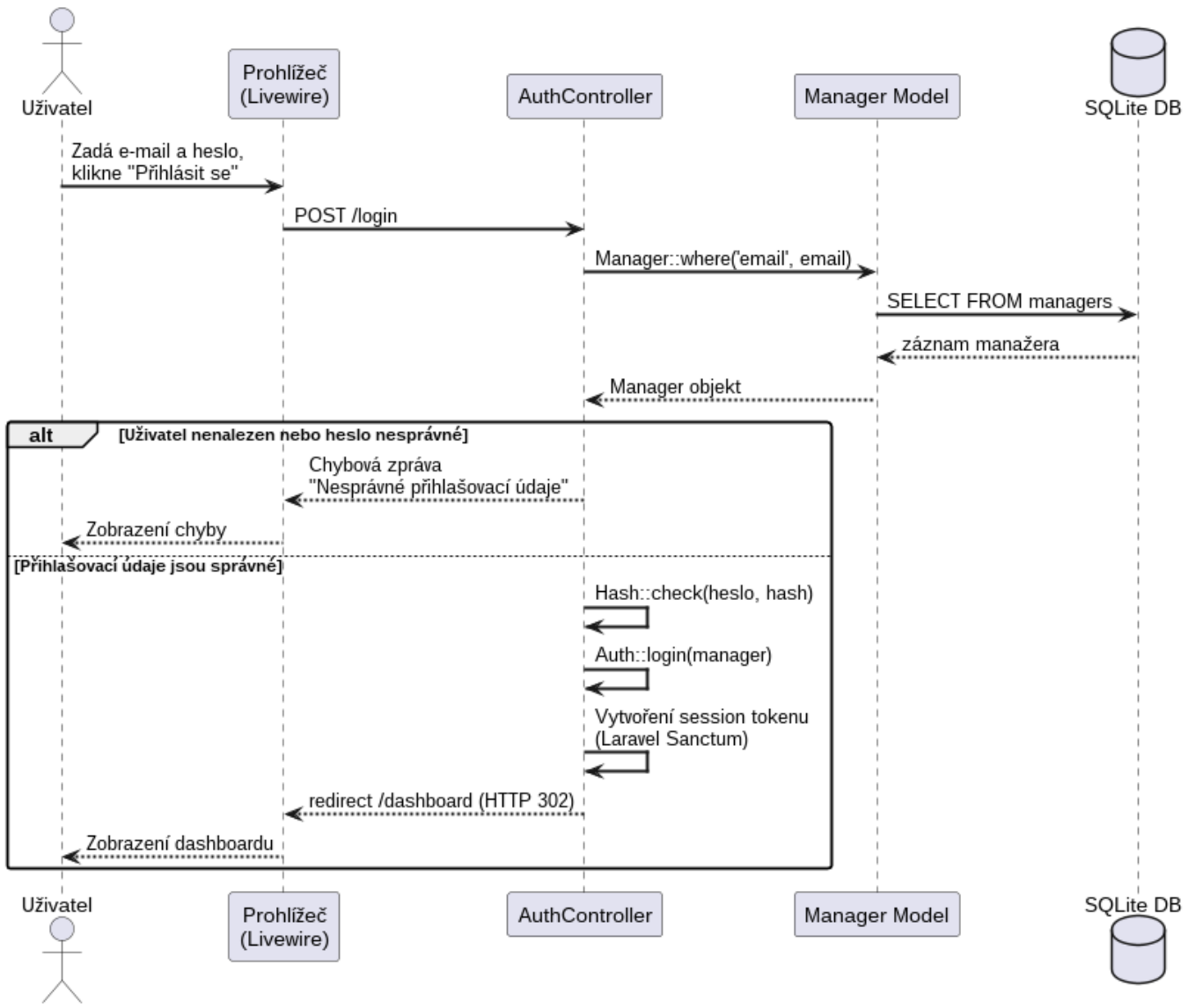
2.1.1 Registrace uživatele (F-004)

Popis scénáře: Nový uživatel se registruje do systému zadáním jména, e-mailu a hesla. Systém ověří unikátnost e-mailu, zahashuje heslo a vytvoří uživatele ve stavu pro ověření.



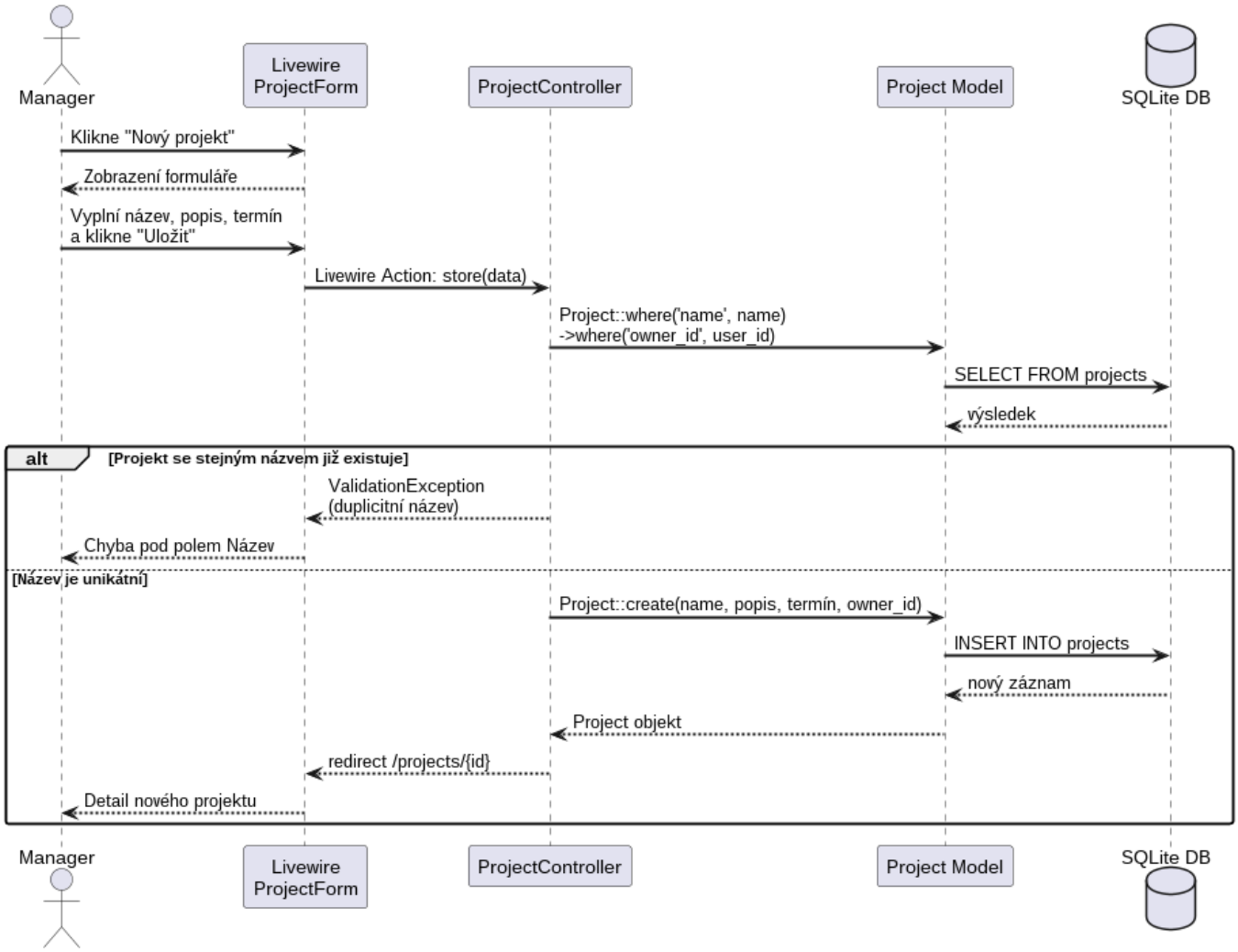
2.1.2 Přihlášení uživatele (F-004)

Popis scénáře: Existující uživatel se přihlásí pomocí e-mailu a hesla. Systém ověří přihlašovací údaje a vytvoří session.



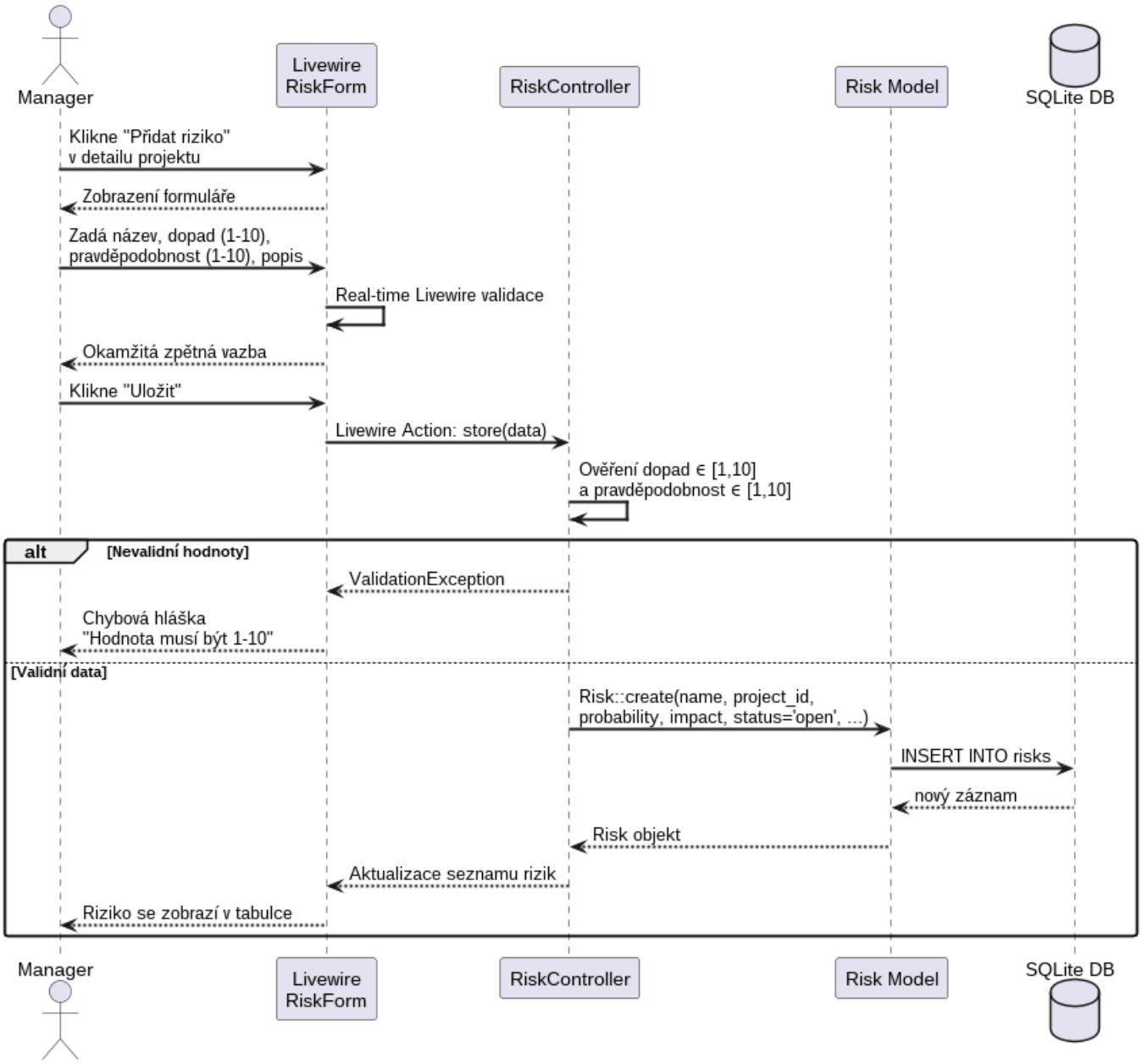
2.1.3 Vytvoření projektu (F-001)

Popis scénáře: Přihlášený uživatel vytvoří nový projekt zadáním názvu, popisu a termínu. Systém ověří unikátnost názvu pro daného uživatele.



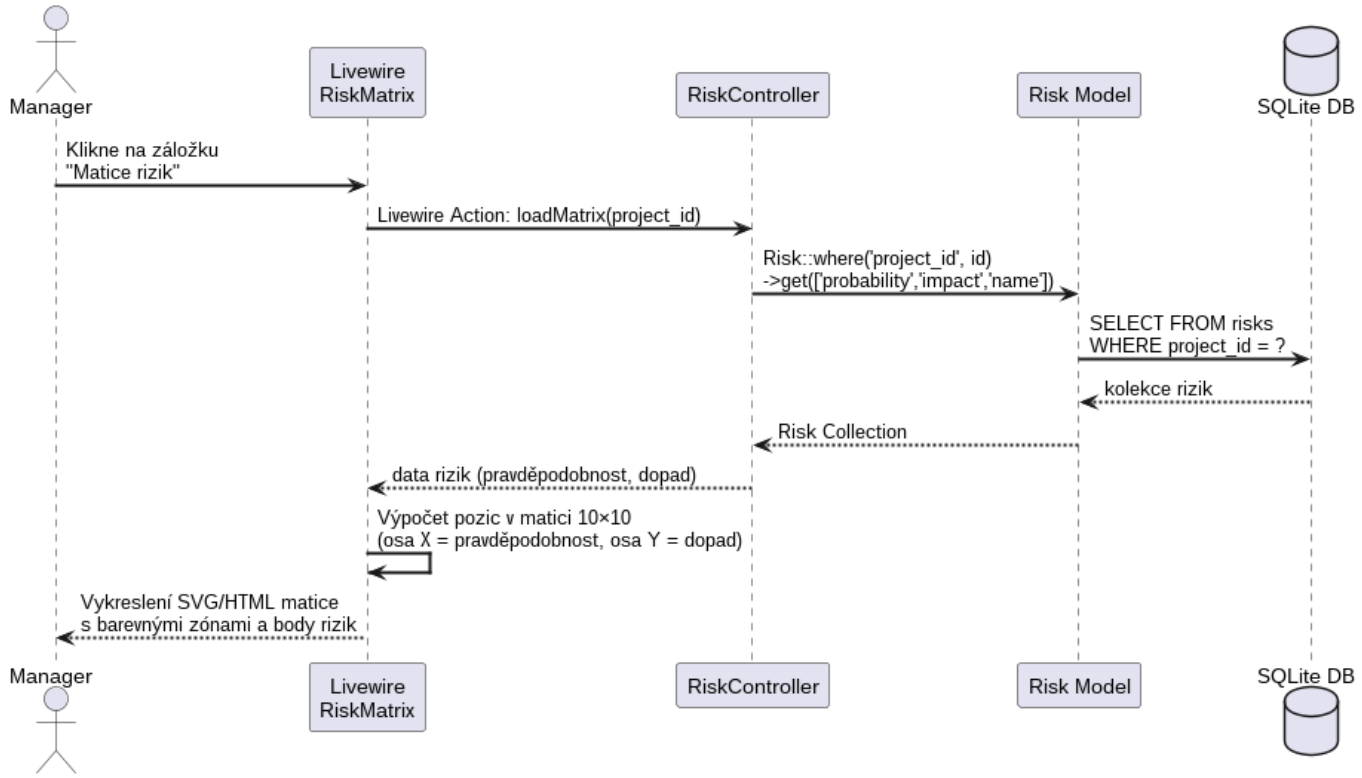
2.1.4 Přidání rizika k projektu (F-002)

Popis scénáře: Manager otevře detail projektu a přidá nové riziko se jménem, dopadem a pravděpodobností.



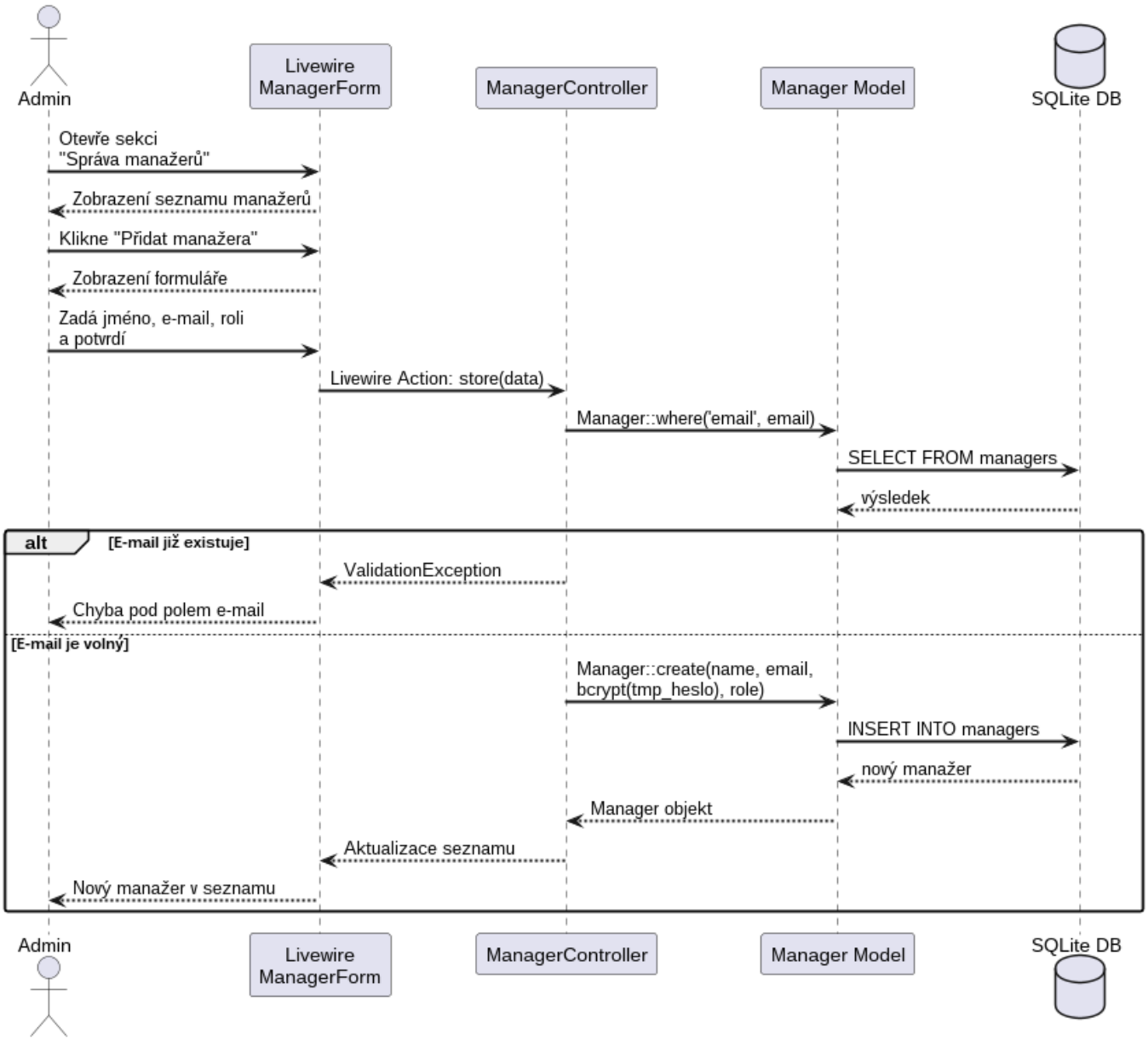
2.1.5 Zobrazení matice rizik (F-003)

Popis scénáře: Manager přepne zobrazení projektu z tabulkového na maticové. Systém načte všechna rizika projektu a vykreslí heat-mapu.



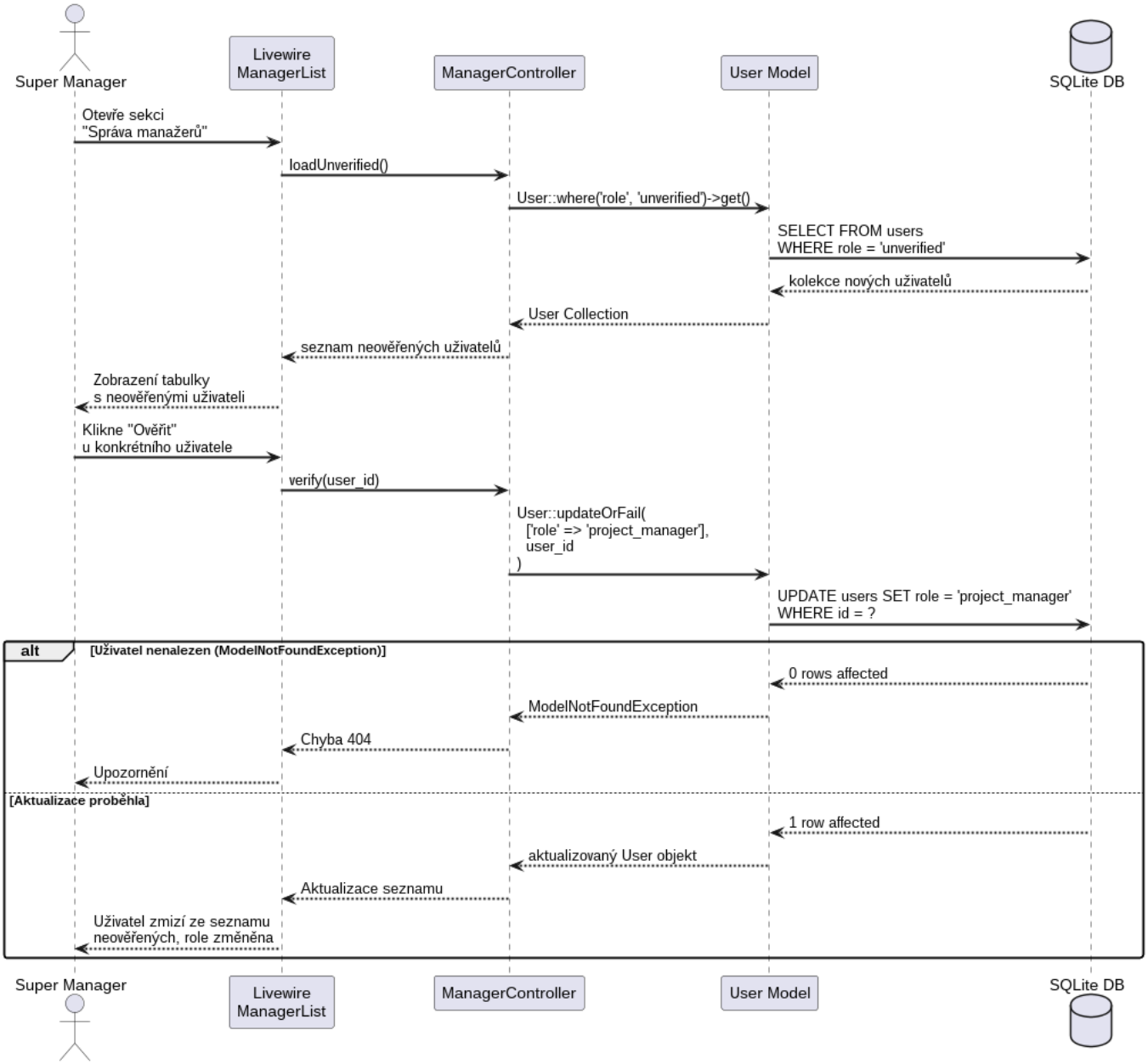
2.1.6 Správa manažerů – přidání manažera (F-005)

Popis scénáře: Super manager přidá nového project managera do systému.



2.1.7 Ověření uživatele – změna role z unverified na project manager (F-005)

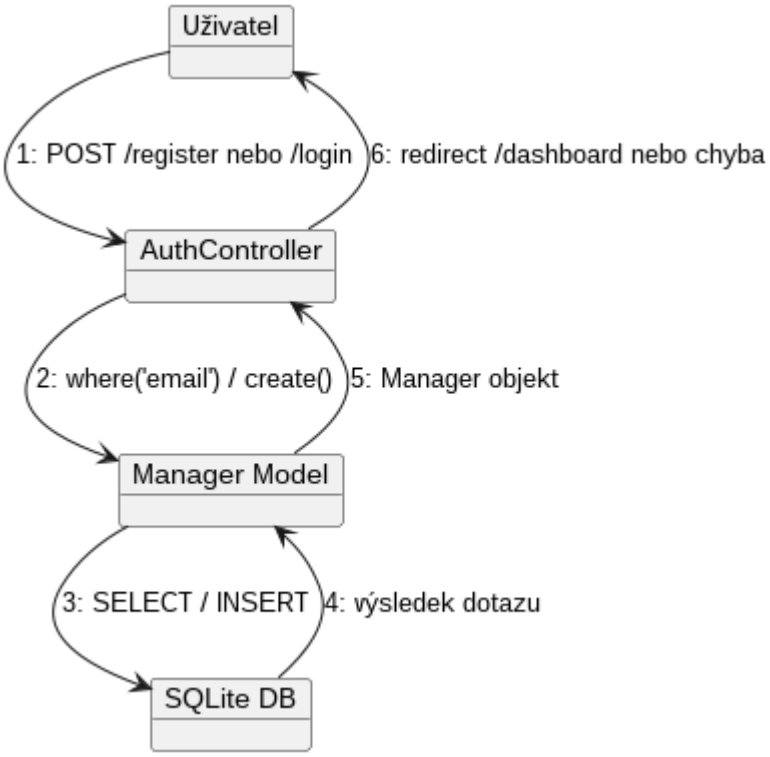
Popis scénáře: Po registraci má nový uživatel roli `unverified` a nemá přístup k funkcím systému. Super manager vidí seznam neověřených uživatelů a může každého ručně ověřit, čímž mu přidělí roli `project_manager`.



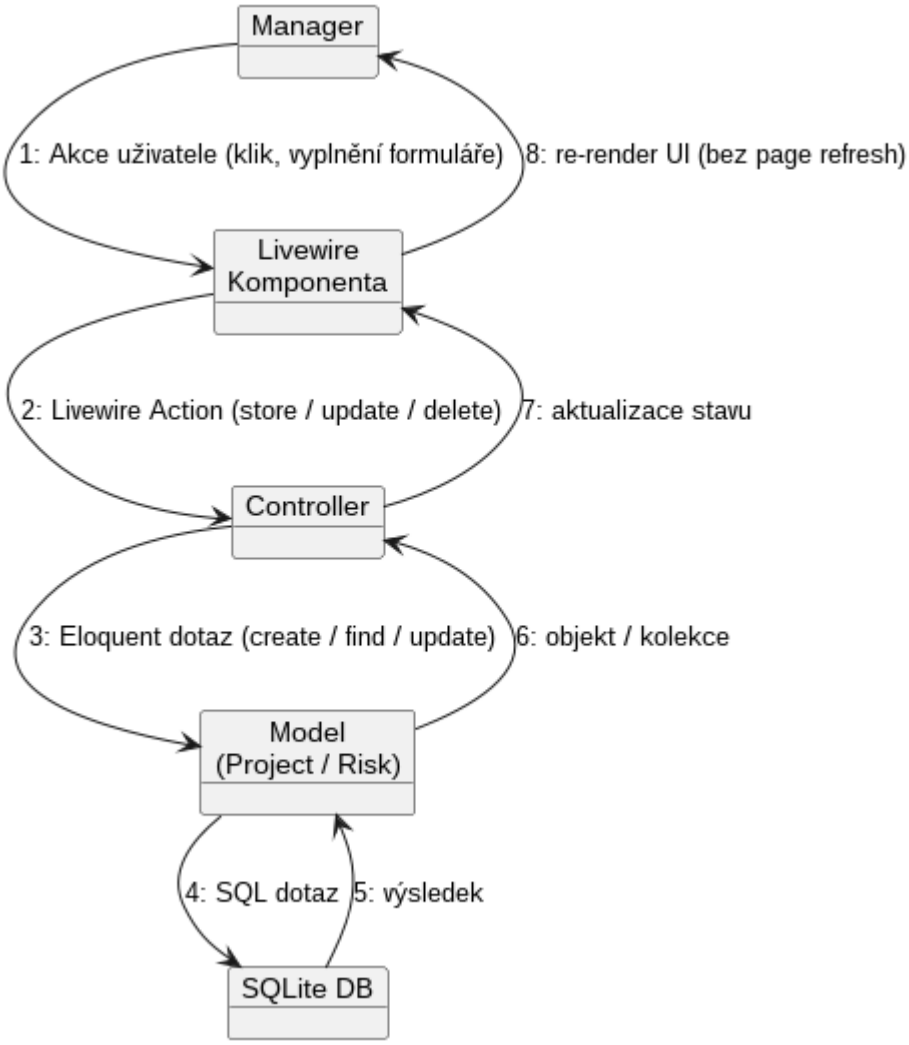
2.2 Diagramy spolupráce

Diagramy spolupráce jsou alternativní reprezentací sekvenčních diagramů se zaměřením na vztahy mezi objekty namísto časové osy.

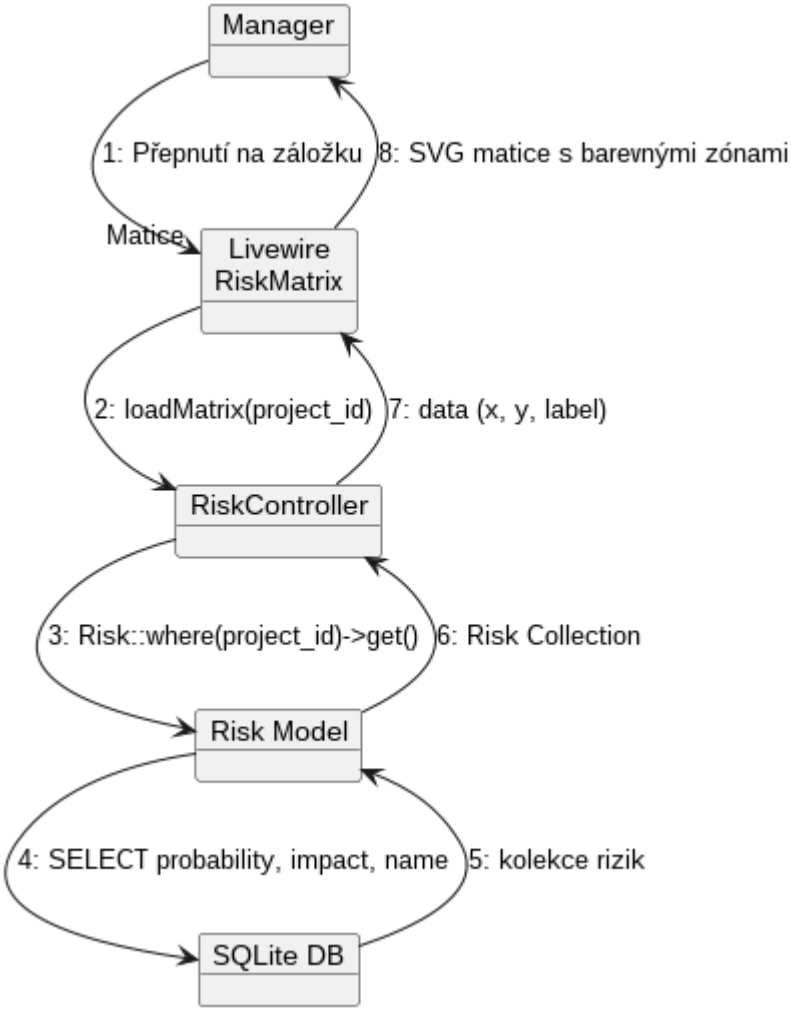
2.2.1 Diagram spolupráce – Registrace a přihlášení (F-004)



2.2.2 Diagram spolupráce – Správa projektů a rizik (F-001, F-002)



2.2.3 Diagram spolupráce – Vizualizace matice rizik (F-003)



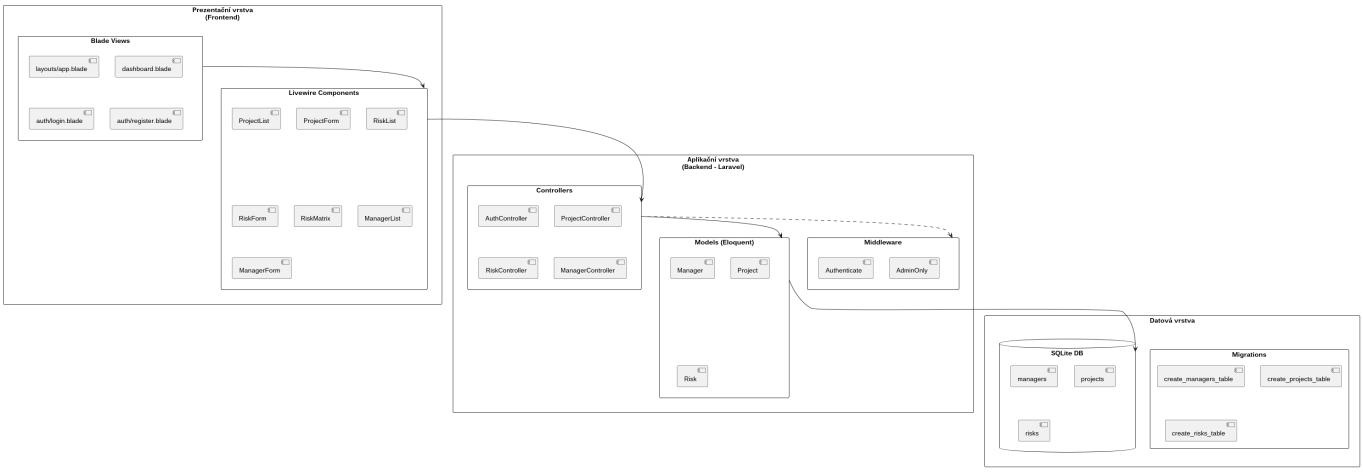
---

3. Statická struktura

Specifikace statické struktury vytvářeného systému. Zahrnuje package diagram pro vysokou úroveň abstrakce a detailní diagram tříd.

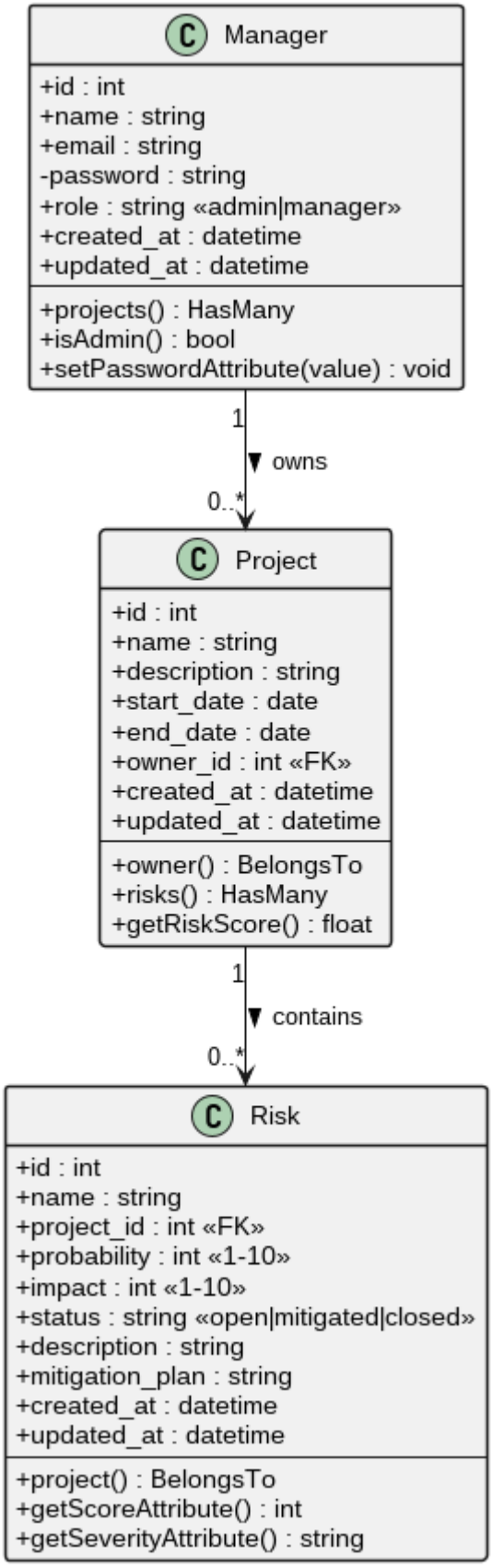
3.1 Package diagram

Systém je rozdělen do tří hlavních vrstev odpovídajících architektuře Laravel MVC.



3.2 Diagram tříd

Detailní statická struktura tříd systému včetně atributů, metod a vazeb.



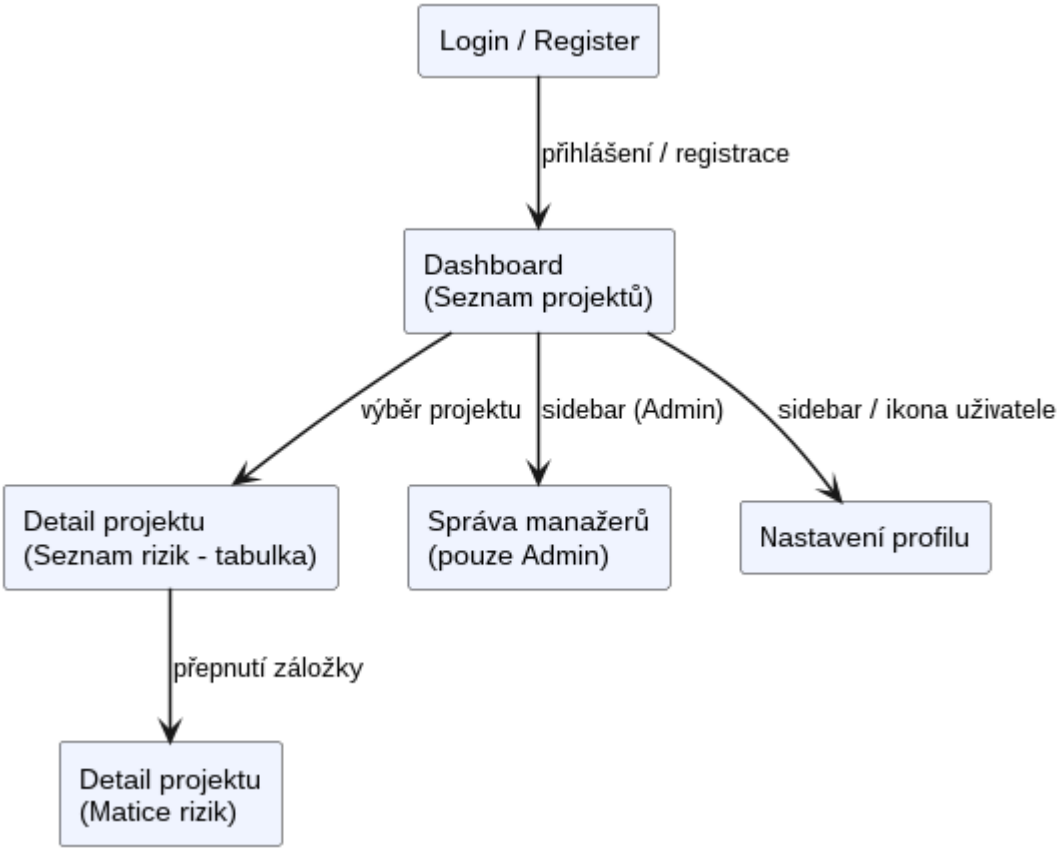
Popis tříd:

- **Manager** – reprezentuje uživatele systému. Atribut `role` určuje přístupová práva. Metoda `isAdmin()` vrací `true` pokud je role `admin`.
- **Project** – kontejner pro rizika vlastněný jedním manažerem. Metoda `getRiskScore()` vrací průměrné skóre rizik projektu.
- **Risk** – konkrétní riziko přiřazené k projektu. Vypočítaný atribut `score = probability × impact`. Metoda `getSeverityAttribute()` vrací textový label (Nízké/Střední/Vysoké/Kritické) podle hodnoty skóre.

---

4. Návrh GUI

Předběžný návrh uživatelských obrazovek. Systém používá responzivní webové rozhraní s postranním panelem pro navigaci.



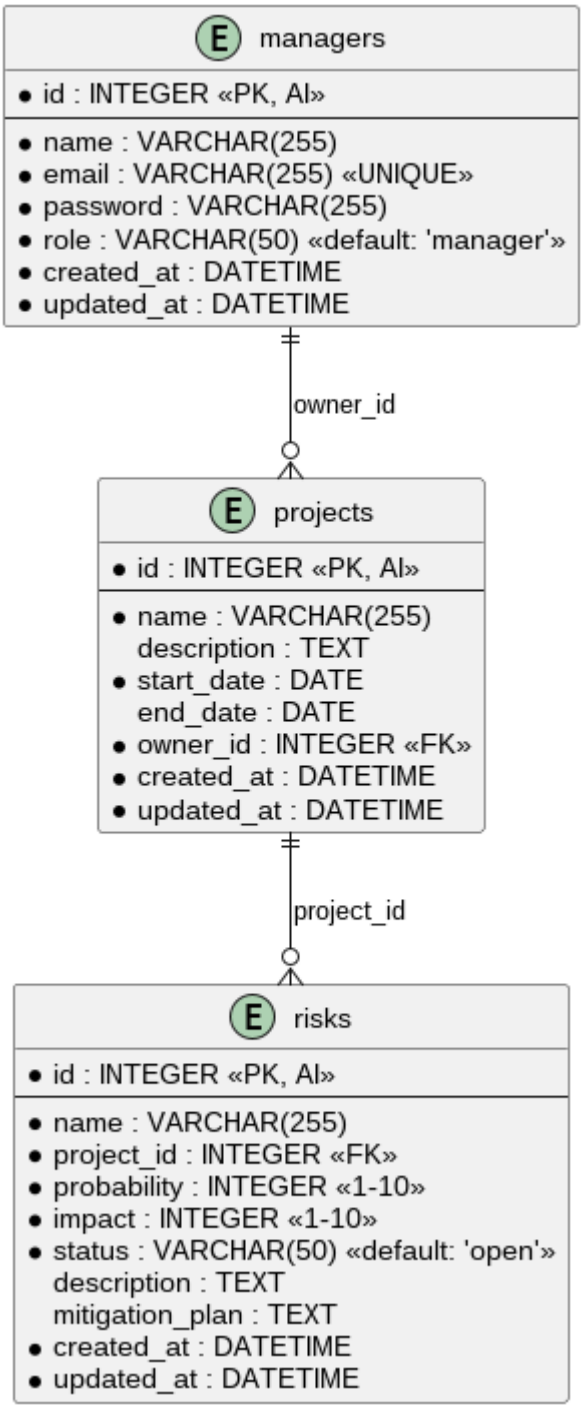
Popis obrazovek:

Obrazovka	Popis
Login / Register	Vstupní obrazovka s formulářem. Přesměrování na dashboard po úspěšné autentizaci.
Dashboard	Kartičky projektů s názvem, termínem a počtem otevřených rizik.
Detail projektu	Tabulka rizik s filtry (stav, závažnost). Tlačítko "Přidat riziko". Záložky pro přepínání.
Matice rizik	Heat-mapa 10×10. Osa X = pravděpodobnost, osa Y = dopad. Body = jednotlivá rizika.

Obrazovka	Popis
Správa manažerů	Tabulka uživatelů (pouze Admin). CRUD operace nad manažery.
Nastavení profilu	Editace vlastního jména, e-mailu a hesla.

5. Návrh databáze

Datové úložiště je realizováno pomocí **SQLite**. Struktura odpovídá diagramu tříd.



Poznámky k databázi:

- Hesla jsou uložena jako **bcrypt hash** (nikdy plain-text).
- Pole označená `*` jsou povinná (NOT NULL).
- Mazání projektu kaskádně smaže všechna přiřazená rizika (`ON DELETE CASCADE`).
- Mazání manažera kaskádně smaže jeho projekty a rizika.

---

6. Specifikace uživatelských testů

V průběhu návrhu systému jsou specifikovány uživatelské testy ověřující funkcionalitu klíčových scénářů.

6.1 Registrace a přihlášení

Atribut	Hodnota
ID	UT-01
Název	Registrace nového uživatele a přihlášení
Předpoklady	Systém je dostupný, e-mail nebyl dosud registrován.
Kroky	1. Otevřít stránku `/register`. 2. Vyplnit jméno, e-mail, heslo. 3. Kliknout "Registrovat". 4. Ověřit přesměrování na dashboard. 5. Odhlásit se. 6. Přihlásit se na `/login`.
Očekávaný výsledek	Po registraci i přihlášení je uživatel přesměrován na dashboard. Zobrazí se seznam projektů.
Kritérium úspěchu	Obě akce proběhnou bez chyby do 500 ms.

6.2 Vytvoření projektu

Atribut	Hodnota
ID	UT-02
Název	Vytvoření nového projektu
Předpoklady	Uživatel je přihlášen v systému.
Kroky	1. Na dashboardu kliknout "Nový projekt". 2. Vyplnit název a termín. 3. Kliknout "Uložit".
Očekávaný výsledek	Projekt se zobrazí na dashboardu i v detailu. Název projektu odpovídá zadanému.
Kritérium úspěchu	Projekt je viditelný ihned po uložení bez nutnosti obnovit stránku.

6.3 Přidání rizika a zobrazení matice

Atribut	Hodnota
ID	UT-03

Atribut	Hodnota
Název	Přidání rizika a zobrazení v matici
Předpoklady	Existuje alespoň jeden projekt.
Kroky	1. Otevřít detail projektu. 2. Kliknout "Přidat riziko". 3. Zadat název "Výpadek serveru", dopad: 8, pravděpodobnost: 3. 4. Kliknout "Uložit". 5. Přepnout na záložku "Matice rizik".
Očekávaný výsledek	Riziko se zobrazí v tabulce i jako bod v matici na pozici [3, 8].
Kritérium úspěchu	Matice je vykreslena do 300 ms. Bod rizika je ve správném kvadrantu.

6.4 Správa manažerů (Admin)

Atribut	Hodnota
ID	UT-04
Název	Přidání nového manažera jako Admin
Předpoklady	Přihlášený uživatel má roli `admin`.
Kroky	1. Přejít na "Správa manažerů" v sidebaru. 2. Kliknout "Přidat manažera". 3. Vyplnit jméno, e-mail, roli. 4. Kliknout "Uložit".
Očekávaný výsledek	Nový manažer se zobrazí v seznamu s přiřazenou rolí.
Kritérium úspěchu	Manažer může ihned přistoupit k systému. Pokus neadmina o přístup na tuto stránku vrátí 403.

6.5 Validace vstupů

Atribut	Hodnota
ID	UT-05
Název	Ověření validace formulářů
Předpoklady	Uživatel je přihlášen.
Kroky	1. Pokusit se přidat riziko s dopadem 11. 2. Pokusit se vytvořit projekt s prázdným názvem. 3. Pokusit se registrovat s existujícím e-mailem.
Očekávaný výsledek	Ve všech případech systém zobrazí příslušnou chybovou hlášku. Data nejsou uložena do databáze.
Kritérium úspěchu	Chybová hláška se zobrazí do 200 ms bez odeslání formuláře na server (Livewire real-time validace).